

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 7

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 05.12.24 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>

Aufgabe 7.1 (Bézier-Kurvensegmente (Kapitel F.2.7))

[4 Punkte]

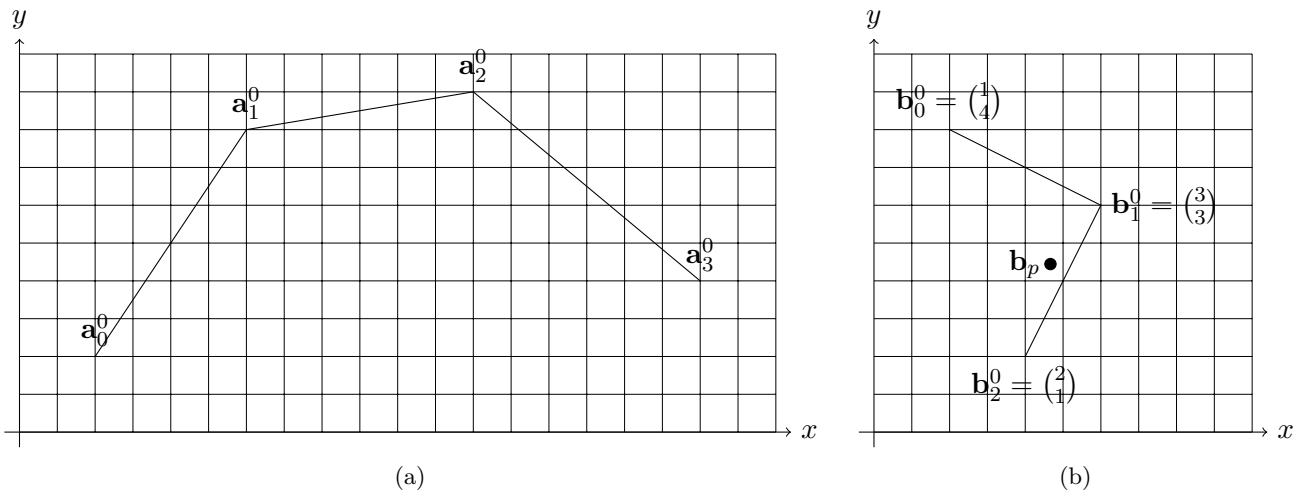


Abbildung 1: Baryzentrische Koordinaten

- Zeichnen Sie mit Hilfe des Algorithmus von de Casteljau aus dem Vorlesungsskript für den gegebenen Kontrollpolygonzug (siehe Abbildung 1(a)) einen Punkt des Bézier-Kurvensegments zum Parameterwert $t = \frac{2}{5}$. (**Hinweis:** Der LaTeX-Quelltext für die Zeichnungen befindet sich im Archiv zum Zusatzmaterial.)
- Welchen Grad haben die Bézier-Kurvensegmente zu den Kontrollpolygonzügen in Abbildung 1(a) bzw. Abbildung 1(b).
- Berechnen Sie für den in Abbildung 1(b) gegebenen Bézier-Kurvenpunkt $\mathbf{b}_p = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ mit $x = \frac{7}{3}$ und $y = \frac{20}{9}$, den dazu gehörenden Parameterwert t_p .

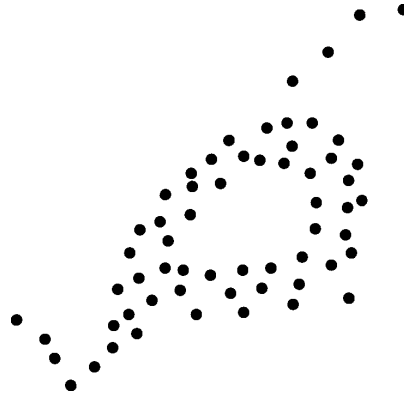


Abbildung 2: Punktmenge

Aufgabe 7.2 (Bézier-Kuvensegmente (Kapitel F.2.7))

[5 Punkte]

- Abbildung 2 zeigt eine Menge von Punkten. Zeichnen Sie die konvexe Hülle dieser Punktmenge in die Abbildung ein.
- Formulieren Sie die Konvexe-Hülle-Eigenschaft von Bézier-**Flächensegmenten**. Geben Sie eine Beweisidee für diese Konvexe-Hülle-Eigenschaft an.
- Geben Sie eine Beweisidee dafür an, dass der Punkt mit Parameterwert $t = 1$, d.h. der letzte Kurvenpunkt, mit dem letzten Punkt auf dem Kontrollpolygonzug übereinstimmt.

Aufgabe 7.3 (B-Spline-Kurven (Kapitel F.3.))

[3 Punkte]

- Ein wesentlicher Unterschied zwischen Bézier-Kurvensegmenten und B-Spline-Kurven ist die lokale Kontrollierbarkeit von B-Spline-Kurven. Was bedeutet „lokale Kontrollierbarkeit“?
- Erklären Sie, woraus sich die lokale Kontrollierbarkeit von B-Spline-Kurven ergibt.
- Über welche definierende Größe von B-Spline-Kurven lässt sich der Umfang der Lokalität beeinflussen?

Hinweis: Durch die Verwendung von graphischen Skizzen lassen sich die Antworten vermutlich einfacher als durch eine rein verbale Erläuterung angeben.

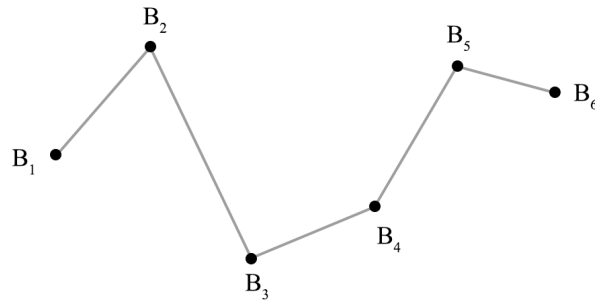


Abbildung 3: Kontrollpolygonzug für eine B-Spline mit den Kontrollpunkten B_1 bis B_6

Aufgabe 7.4 (B-Spline-Kurven (Kapitel F.3.))

[6 Punkte]

In der Abbildung 3 ist ein Kontrollpolygonzug für eine B-Spline mit den Kontrollpunkten (De Boor-Punkten) B_1 bis B_6 gegeben. Bearbeiten Sie folgende Teilaufgaben:

- Konstruieren Sie die konvexe Hülle für die Ordnungen $k = 3$ und $k = 4$.
- Geben Sie einen offenen Knotenvektor für die Ordnung $k = 3$ an, sodass die B-Spline durch den Anfangspunkt verläuft aber nicht durch den Endpunkt des Kontrollpolygonzugs.
- Zeichnen Sie zum Knotenvektor der Teilaufgabe b) die zugehörigen Basisfunktionen.
- Für den Knotenvektor gilt die Bedingung der Monotonie ($x_i \leq x_{i+1}$). Welche Auswirkungen hat eine Verletzung der Monotonie-Bedingung?